ANTONIO DRMAC

Maschinenbau Student



Fusion 360

CAD

PORTFOLIO

Technische Universität
Dortmund

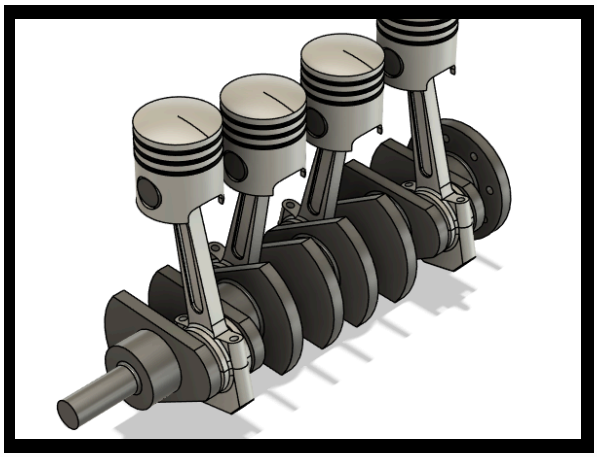
ANTONIO DRMAC
Maschinenbau Student

WIE?

Nach einer gefundenen technische Zeichnung modelliert Alle teile selbst erstellt und verbunden

Die Kolben und die Kurbelwelle wurden mit Gelenkverbindungen verbunden, wodurch die Rotation ermöglicht wird

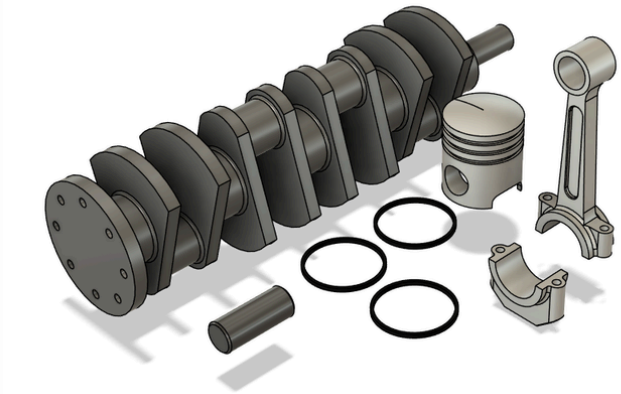
Die restlichen Teile wurden als starre Körper verbunden und an der Befestigung verankert. Dadurch wird die Bewegung der Kurbelwelle fixiert und die Kolbenbewegung ermöglicht



WAS?

CAD-Modell einer Kurbelwelle mit Kolbenmechanismus

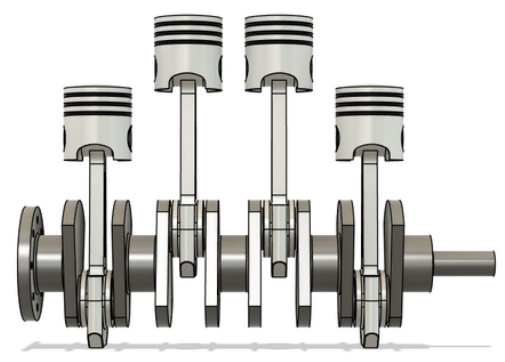
Beweglicher 4-Zylinder-Mechanismus mit einer Befestigung



WARUM?

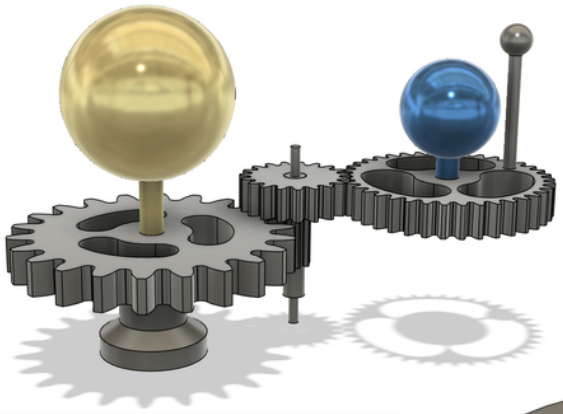
Ziel dieses Projekts war es, ein mehrteiliges, bewegliches Modell zu konstruieren

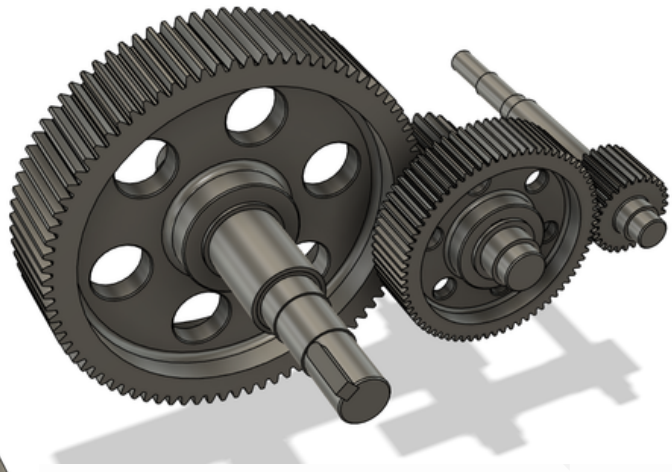
Da ich eine besondere Leidenschaft für mechanische Bauteile habe, wollte ich diese mit diesem Modell veranschaulichen

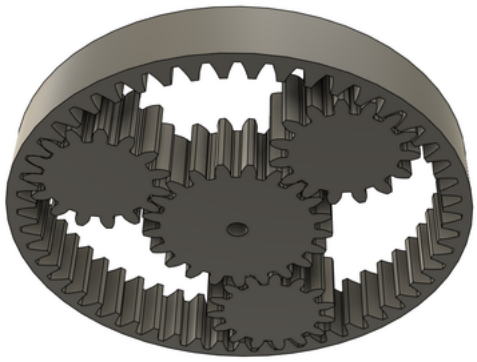


Technische Universität
Dortmund

ANTONIO DRMAC
Maschinenbau Student







Was?	Wie?	Warum?
• Tellurium • Ein Planetengetriebe • Stirnradgetriebe	• Alle Maßen (Modul, Zähnezahl, Durchmesser) berechnet und verbunden • Plugin installiert für eine Leichte Erstellung der Zahnräder	• Ich wollte Kraftübertragung und Übersetzung besser verstehen verstehen und präzises Konstruieren als Baugruppen trainieren

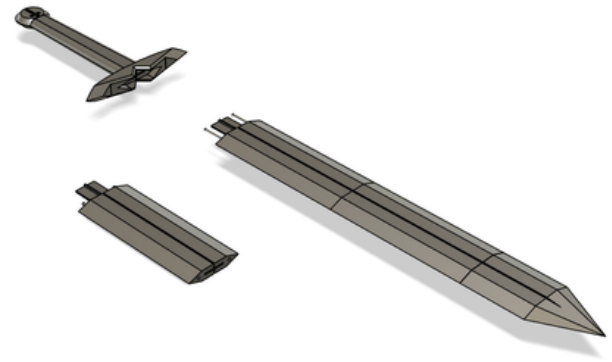
Tel.: 0176 2
E-Mail: antoniodrm

Technische Universität
Dortmund

ANTONIO DRMAC
Maschinenbau Student

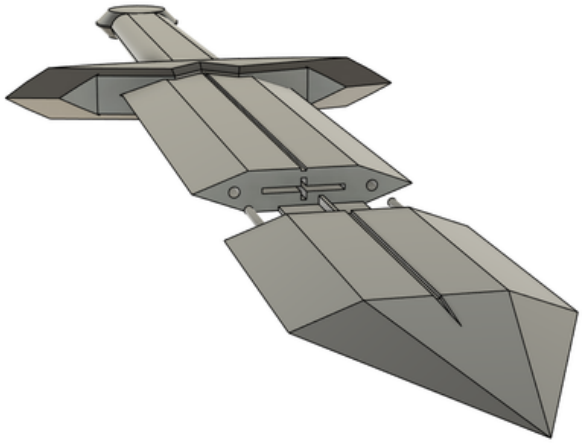
WAS?

Modulares Schwertdesign bestehend aus Griff, Mittelteil und Spitze

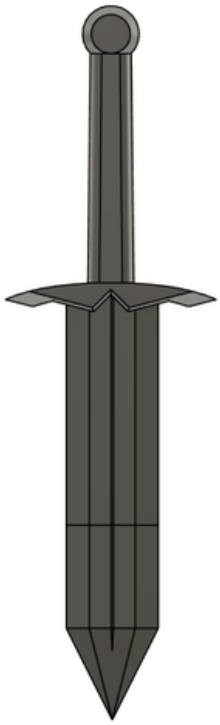


WARUM?

Ziel war es, ein Schwert zu entwerfen, das modular aufgebaut ist und sich in beliebiger Länge drucken lässt



Dadurch kann es für verschiedene Größen angepasst werden und bleibt dennoch stabil und sicher verbunden



WIE?

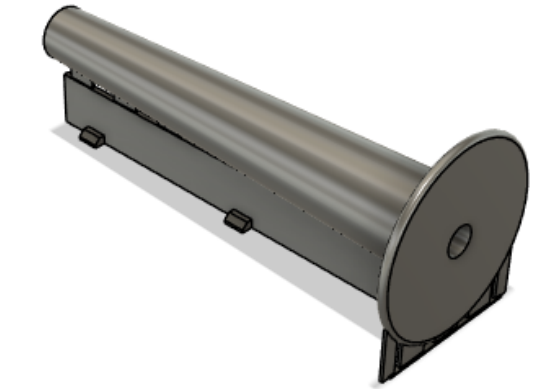
Das Design wurde eigenständig entwickelt und von einem Ritterschwert inspiriert Zur Verbindung der einzelnen Teile wurden Passverbindungen extrudiert, die in die jeweiligen Gegenstücke greifen und so eine stabile Befestigung ermöglichen

Zusätzlich wurden mehrere Verbindungselemente sowie ein kreuzförmiges Element extrudiert, um Drehungen oder Bewegungen zwischen den Teilen zu verhindern

Tel.: 0176 2
E-Mail: antoniodrm

Technische Universität
Dortmund

ANTONIO DRMAC
Maschinenbau Student







Was?	Wie?	Warum?
• Entwicklung eigener Supportstrukturen für ein 3D-gedrucktes Couchbein	• Die Düsenbreite des Druckers entnommen, um die minimale Supportbreite zu bestimmen und die Supports entsprechend zu konstruieren	• Ziel war eine möglichst gute Oberflächenqualität sowie eine hohe Stabilität des Bauteils trotz des verschobenen Faserverlaufs • Die standardmäßigen Supports reichten dafür nicht aus, daher wurden eigene Supports erstellt.

Tel.: 0176 2
E-Mail: antoniodrm